

진행 사항 보고

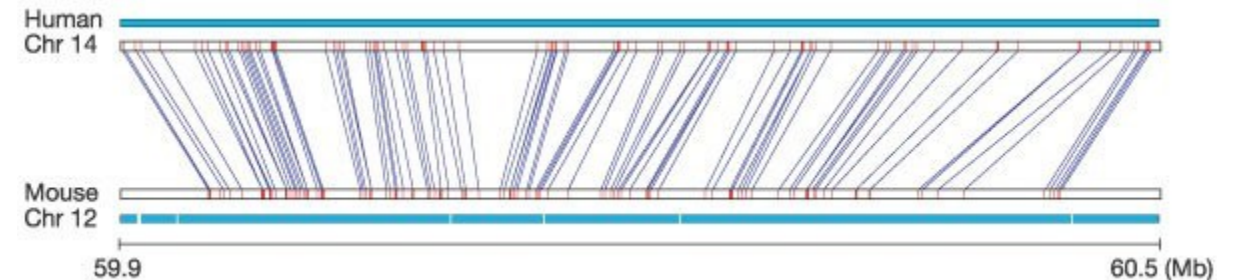
염한울

마우스 모델은 인간 MASLD의 일부 병태를 재현하지만, 대사 조직학, 전사체 수준의 인간 근접성은 모델별로 다름

[Vacca et al., Nat Metab 2024]

비알코올성 지방간 질환(NAFLD)의 종 간 유전자 발현 데이터 통합 분석을 통해 쥐 데이터로 학습된 모델이 인간 환자를 얼마나 정확하게 탐지할 수 있는지 검증

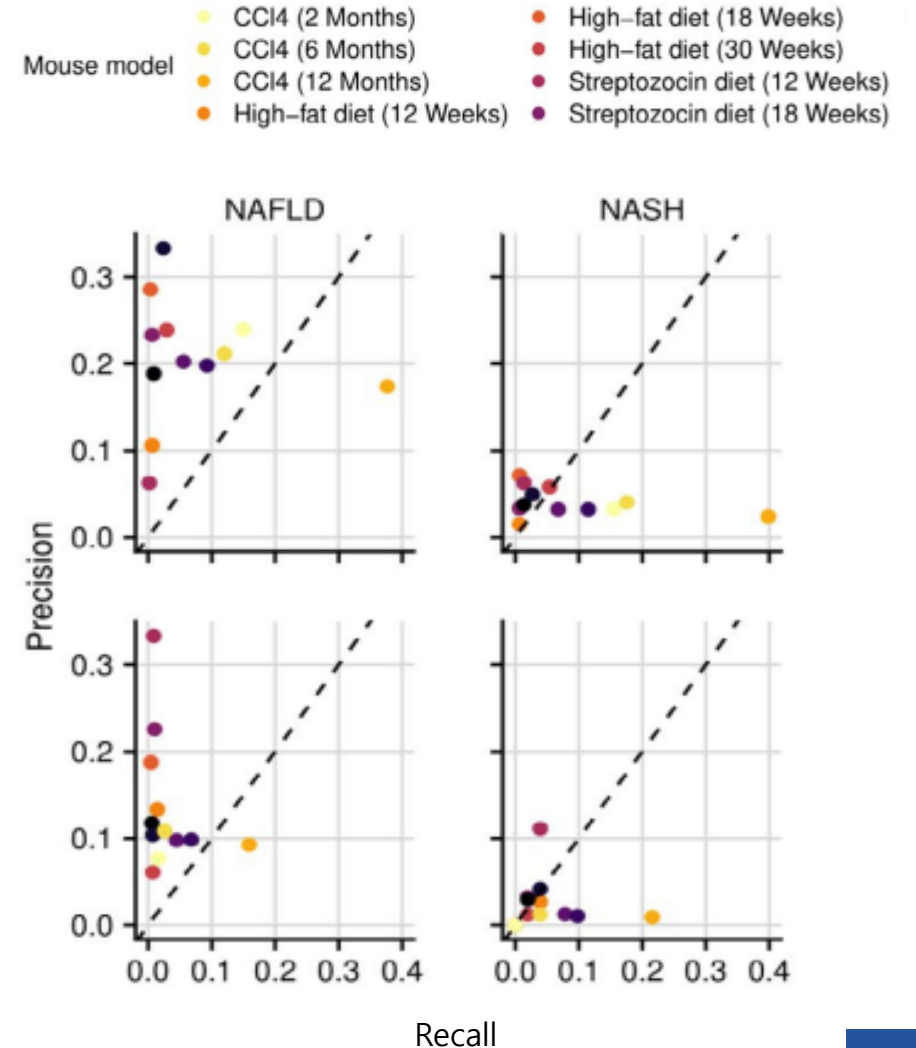
Initial sequencing and comparative analysis of the mouse genome(nature 2002)



Conservation of synteny between human and mouse.

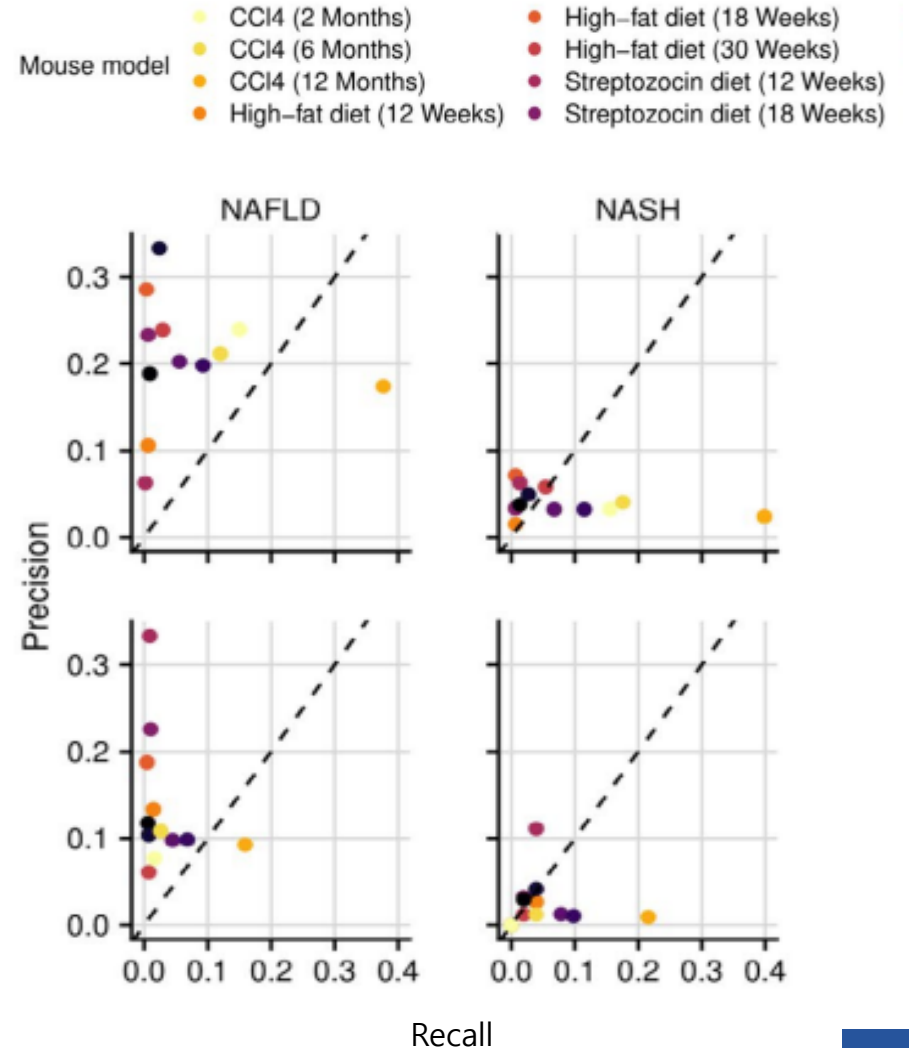
Species Analysis of Chronic Liver Disease Reveals Consistent Regulation Between Humans and Mice(AASLD 2022)

선행 연구에서는 마우스 모델이 인간의 간 질환을 반영하는 재현율이 약 40% 수준으로 보고되었다.



An unbiased ranking of murine dietary models based on their proximity to human metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease (MASLD) Nature metabolism 2024

단일 MASLD 마우스 모델이 인간 질환을 완전히 대표하지 않으며, 식이 조성, 기간, 유전적 배경에 따라 인간 근접성이 달라짐



인간 active-HSC 상태의 정의 및 독립 검증

인간 HSC에서 고정된 상태 서명

분석한 인간 HSC **895**

전진 속도 유전자 기반 active set **상위 25%**

활성 상태 예시

**SPON1 · ADAMTS3 · COL4A3/4 · ELN
CD44 · NFATC2 · SERPINE1 · CCN2**

독립 검증

**GSE244832
18-donor MASH**

hA1 core 유전자와 수렴
→ 인간 active-HSC 상태를 마우스에
고정하여 채점할 수 있는 앵커 확보

모듈 단위로 전환한 이유

- 1 전 유전자 수준에서는 인간과 마우스의 유전자별 효과가 안정적으로 대응하지 않아, 유전자별 예측모델을 식별하기 어려웠음.
- 2 인간에서 먼저 고정된 active-HSC 모듈 내부에서는, 인간 활성화 크기와 마우스 반응의 관계를 평가할 여지가 확인됨.
- 3 따라서 중간 전이는 '유전자 하나'가 아니라 기능적으로 묶인 유전자 집합의 반응으로 추정하는 방향으로 전환함.

현재 모델의 구성

인간 모듈

GSE210077의 고정 active-HSC 모듈

평가 입력

인간 활성화 크기 + ECM/non-ECM 구획

마우스 반응

submodule 수준의 전이계수

1. 인간 모듈

GSE210077

Liver33 NASH 자료. 인간 active-HSC 유전자 모듈의 정의·고정에 사용함.

GSE244832

독립 인간 MASH 코호트. 고정 모듈의 인간 내 수렴을 보조적으로 확인함.

2. 마우스 주 분석

GSE295293

TAA fixed-RNA 자료. control·fibrosis·regression 각 3 library로 구성되어 주 분석·학습 자료로 사용함.

GSE166504

HFHS live-cell 자료. 모델·플랫폼이 다른 독립 마우스 자료로서 외부 재현성 검증 후보임.

3. 해석 원칙

역할 분리

GSE210077은 인간 모듈을 고정하고, GSE295293은 마우스 반응을 추정하며, GSE166504은 동일 규칙의 외부 검증에 사용함.

현재 상태

GSE166504은 질환 진행에 따른 HSC 포획 감소가 있어, active/rest 상태 분할과 QC를 통과한 뒤 검증에 사용함.

이전의 비교측

인간 : 정상 donor vs 질환 donor
마우스 : control 동물 vs fibrosis 동물

개인차·동물모델 차이·조직처리 차이가
질환 효과와 함께 섞여 유전자 단위 신호가 흔들림.

결과: genome-wide 예측모델은 식별 불가

한계점

인간 모듈의 최초 정의는 단일 NASH donor 기반이므로, 현재는 인구집단 일반화가 아닌 prototype으로 해석함.

교정한 비교측

인간 : 한 donor 내부 active-HSC vs rest-HSC
마우스 : 한 library 내부 active-HSC vs rest-HSC

모듈을 처음 정의한 세포 상태측과 같은 양을 비교하여
도너 간 이질성을 줄이고, 모듈 단위 전이를 추정함.

목표: active-HSC 상태가 마우스에서
ECM·non-ECM 층별로 어떻게 전달되는지 판정

진행할 분석

- 1 active/rest HSC 방향 규칙을 사전 고정하고, QC 실패 시 다음 단계가 자동 중단되도록 파이프라인을 보완함.
- 2 GSE295293에서 QC 통과 pseudobulk으로 모듈 내부의 logFC·구획 기반 전이계수를 재추정함.
- 3 동일한 규칙을 GSE166504에 적용하여, 방향과 효과크기·신뢰구간이 재현되는지 평가함.

외부 검증 이후 판정

재현될 경우

- ECM/non-ECM 전이계수를 모델의 핵심 출력으로 고정
- GSE297190은 정상 대조를 만들지 않고 약물 반응 확장 검증에 사용

재현되지 않을 경우

- GSE295293 내부의 기술적 관찰로 범위를 제한

IEEE Sensors Letters 진행사항

방향이 바뀐 이유

EAR + 상태머신 조합은 정확도는 나왔지만 연구 확장성이 낮은 접근이었음

이에 원본 대신 학습된 벡터로 깜빡임을 검출하고, 벡터 자체에서 프라이버시를 확보하는 방향으로 전환

현재 연구 방향

눈 영상을 저장하지 않고 벡터(숫자 코드)만으로 깜빡임 검출

저장·전송은 벡터뿐이며 디코더는 배포하지 않음. 다만 벡터 자체의 신원 누출량은 별도로 측정해야 하는 대상

데이터셋 비교

이전 v1

8명 공개셋 · 128D 오토인코더



현재 v2

57명 mEBAL2 · 직접 지도학습 D=16

	v1	v2
데이터	Eyeblink8 8명 · 35,496 프레임	mEBAL2 57명 · 27,758 이벤트 · 532,109 크롭
표현	오토인코더 128D (재구성 학습)	vpres CNN 16D (깜빡임 직접 지도학습)
분할	정식 test 분할 없음	피험자 분리 5-fold × 3 seed = 15런
판정 기준	사후 해석	$\delta=0.02$ · PR-AUC 를 결과 0건 시점에 사전 고정
EAR 위치	경쟁자	유용성 베이스라인 (동일 판정 헤드로 격상)

데이터 및 실험 설계



평가 설계



측정한 것

- 57명 대상 재식별 실험, 균형 표집 11,400장 (우연 수준 0.0175)
- 원본 픽셀부터 EAR 스칼라까지 6개 표현을 같은 조건에서 비교
- 인코더 0.6345 우연 수준의 36배, 원본 픽셀의 70% 위치

한계

- 학습 안 한 랜덤 인코더(0.6261)와 차이 없음 → 아직 억제 효과 없음
- 벡터 100개를 모으면 정확도 1.0000, 완전히 특정 가능
- 프라이버시의 핵심인 복원 장벽은 아직 미측정

향후 연구 방향

- 공격자가 벡터로 눈 사진을 되살릴 수 있는지 측정
- 적대 학습으로 신원 정보 제거, 억제 강도와 벡터를 조합별로 실험